



ALGEBRA ABSTRACTA II

CLAVE: MAT-2865	DISTRIBUCIÓN EN HORAS ¹				
CRÉDITOS: 04	HP	HT	HI	H-DE	TOTAL
Horas Semanales	02	03	00	15	20
Horas en el Semestre	32	48	00	240	320

Prerrequisitos: MAT-2864	Fecha de elaboración 08 de octubre de 2024
Correquisitos: -	
Elaborado por: Elaine Segura, Cristino Castillo, Primitivo Acosta-Humánez, Marc-Kelly Jean Philippe, Orieta Liriano y Francis Mora.	

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Álgebra Abstracta II profundiza en la teoría de cuerpos y módulos sobre anillos, esenciales en muchas áreas de la matemática. Comienza con extensiones de cuerpos, cuerpos de descomposición y teoremas clave como el de Kröner, seguido por el estudio de submódulos, homomorfismos, módulos cocientes y operaciones avanzadas como sumas y productos directos. También aborda módulos de tipo finito, proyectivos, inyectivos y el radical de Jacobson, para culminar con módulos sobre dominios de integridad y principales, estudiando módulos de torsión y factores invariantes.

Este curso prepara a los estudiantes para abordar teorías más avanzadas de álgebra, conectando estos conceptos con áreas como la teoría de números, geometría algebraica y la teoría de representaciones. A lo largo del curso, se resaltarán la importancia de estas estructuras tanto en el álgebra pura como en aplicaciones prácticas dentro de otras ramas de la matemática. El objetivo es desarrollar en los estudiantes la capacidad de modelar, analizar y aplicar estas teorías a problemas matemáticos de mayor complejidad.

PERFIL DEL O LOS DOCENTE(S) QUE LA IMPARTIRÁ

El docente encargado de impartir Álgebra Abstracta II debe poseer un profundo dominio de los fundamentos teóricos y prácticos de la teoría de cuerpos, estructura de módulos tanto sobre anillos como dominio de integridad. Además, debe manejar conceptos clave relacionados con módulos libres de tipo finito, módulos de torsión, factores invariantes, módulos generados por relaciones.

Se espera que el docente no solo posea conocimientos sólidos en el área, sino que también sea capaz de orientar, motivar y asesorar a los estudiantes, fomentando el desarrollo de competencias cognitivas, metodológicas y comunicativas. Además, deberá facilitar el uso de herramientas tecnológicas que apoyen el aprendizaje y la comprensión de los conceptos abstractos del álgebra.

¹ HT = Horas Teóricas • HP = Horas Prácticas • HI = Horas de Investigación • H-DE = Horas de Dedicación del Estudiante, para realizar tareas y otras actividades académicas asignadas por el docente para ser ejecutadas fuera del aula.



El docente deberá vincular los contenidos de la asignatura con aplicaciones prácticas y su relación con otras áreas de las matemáticas, seleccionando y combinando estrategias pedagógicas que promuevan la participación de los estudiantes. También debe emplear una variedad de actividades que permitan a los estudiantes adquirir las habilidades necesarias para modelar y analizar formalmente las estructuras algebraicas.

Perfil Académico:

Grado académico mayor o igual al de maestría en Matemática Pura o Aplicada o en un área afín, así como dominio de recursos tecnológicos y una actitud favorable hacia la actualización docente e investigación.

Perfil Laboral:

- Tener experiencia docente universitaria.
- Probidad y solvencia ética y profesional.
- Capacidad de establecer empatía.
- Capacidad comunicativa.
- Apertura al cambio.
- Capacidad de trabajo en equipo.
- Disponibilidad de tiempo.
- Compromiso con la UASD y la formación del profesorado.
- Respeto a la bio-diversidad y a su protección.
- Conocimiento del contexto sociocultural, global, nacional y local.
- Formación humana fundamentada en valores.

COMPETENCIAS

Fundamentales

CF-2. Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el abordaje y análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.

CF-3. Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

CG-1. Identificar y resolver problemas, utilizando sus conocimientos, destrezas y habilidades, así como el pensamiento lógico, crítico y creativo, para impulsar el desarrollo social, económico y humano, así como su propio desarrollo profesional y personal.

CG-2. Utilizar eficientemente las tecnologías de la información y la comunicación e instrumentos adecuados para resolver problemas propios de su área profesional, y contribuir a crear bienes y servicios.



Específicas

- Específicas de la Licenciatura en Matemáticas (CE):

CE-1. Utilizar el razonamiento matemático, para abstraer las propiedades estructurales que identifican un problema, establecer una hipótesis, comprobarla o refutarla y obtener conclusiones a través del pensamiento lógico y la argumentación.

CE-2. Desarrollar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, manipular sus técnicas y algoritmos con rigor, para construir demostraciones, interpretarlas y comunicar resultados con efectividad.

CE-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas de diversas áreas del conocimiento, con creatividad en situaciones y contextos complejos.

CE-6. Investigar sobre temas avanzados de matemática mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados o colaborativos para generar nuevos conocimientos y/o continuar estudios superiores.

CE-7. Mostrar responsabilidad, disciplina de trabajo y estudio y el espíritu de colaboración con sus pares para contribuir a mejorar su desarrollo profesional y ser ejemplo para su comunidad.

- Específicas propias de la asignatura (CEP):

CEP-1. Utilizar conceptos, principios y leyes de las matemáticas, mediante el uso de métodos y procedimientos autogestionados y colaborativos para resolver problemas en situaciones y contextos complejos.

CEP-2. Utilizar el razonamiento lógico-matemático mediante la argumentación, para fomentar las relaciones entre el lenguaje natural y simbólico, las técnicas y algoritmos, su manipulación con rigor, interpretación y toma de decisiones.

CEP-3. Construir y utilizar modelos matemáticos a partir de situaciones de la vida diaria, de las otras ciencias y de las matemáticas mismas, para fomentar la resolución de problemas a través de la investigación.

CEP-4: Desarrollar la abstracción matemática, es decir, el proceso de reconocer, separar, jerarquizar y analizar información relevante para utilizarla en la resolución matemática de problemas en diversos contextos.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

RAG-1. Aplica conocimientos matemáticos a la resolución de problemas técnicos o científicos que requieren cálculos propios de este nivel.



RAG-2. Comunica los resultados de la resolución matemática de problemas científicos o tecnológicos con rigor y respeto por los datos y la veracidad.

RAE-1.1. Aplica conocimientos de teoría de cuerpos para resolver problemas, manejando extensiones, cuerpos de descomposición y teoremas como el de Krönecker y cierres algebraicos.

RAE-1.2. Aplica conocimientos de módulos sobre anillos para resolver problemas, utilizando submódulos, homomorfismos, módulos cocientes, sucesiones exactas, sumas, productos y coproductos de módulos.

RAE-1.3. Aplica conocimientos sobre módulos de tipo finito para resolver problemas, utilizando módulos finitamente generados, anillos noetherianos, espacios vectoriales, módulos proyectivos, inyectivos y el radical de Jacobson.

RAE-2.1. Comunica con rigor los resultados de problemas sobre módulos en dominios de integridad, aplicando el Teorema de Diagonalización y manteniendo la exactitud en los datos.

RAE-2.2. Comunica con rigor los resultados de problemas sobre módulos en dominios principales, aplicando extensiones de morfismos, módulos de tipo finito, de torsión y factores invariantes, con precisión en los datos.

RAE-3.1. Construye y aplica modelos matemáticos de la teoría de cuerpos para resolver problemas, usando extensiones, cuerpos de descomposición y el Teorema de Krönecker.

RAE-3.2. Desarrolla modelos algebraicos con módulos sobre anillos y dominios principales, aplicando submódulos, homomorfismos y módulos de tipo finito para resolver problemas científicos.

RAE-4.1 Identifica y aplica conceptos clave de extensiones y el Teorema de Krönecker para resolver problemas en la teoría de cuerpos, evidenciando el desarrollo de la abstracción matemática.

RAE-4.2 Aplica la abstracción matemática al analizar propiedades de módulos y homomorfismos, utilizando sucesiones exactas y módulos de tipo finito para resolver problemas algebraicos.

CONTENIDOS

UNIDAD 1. Introducción a la Teoría de cuerpos.

1.1. Estructura de cuerpo.

1.2. Extensiones de cuerpos.

1.3. Cuerpos de descomposición.

1.4. Teoremas de la estructura de cuerpos: Teorema de Krönecker, extensiones simples y aditivas, cierres algebraicos.

1.5. Introducción a la Teoría de Galois.



UNIDAD 2. Módulos sobre anillos.

- 2.1. Módulos y sus propiedades.
- 2.2. Submódulos.
- 2.3. Homomorfismos de módulos y funtores.
- 2.4. Módulo cociente.
- 2.5. Sucesiones exactas.
- 2.6. Suma directa de módulos.
- 2.7. Producto directo de módulos.
- 2.8. Coproducto de módulos.

UNIDAD 3. Módulos de tipo finito.

- 3.1. Módulos de tipo finito. Propiedades.
- 3.2. Módulos finitamente generados.
- 3.3. Módulos libres.
- 3.4. Espacios vectoriales finitamente generados.
- 3.5. Módulos proyectivos.
- 3.6. Módulos inyectivos.
- 3.7. Módulos simples y semisimples.
- 3.8. Radical de Jacobson.

UNIDAD 4. Módulos sobre dominios de integridad y sobre dominios principales.

- 4.1. Teorema de Diagonalización.
- 4.2. Módulo sobre un dominio de integridad.
- 4.3. Extensiones de morfismos.
- 4.4. Módulo de tipo finito sin torsión.
- 4.5. Módulos libres de tipo finito.
- 4.6. Módulos de torsión.
- 4.7. Factores invariantes.
- 4.8. Módulos generados por relaciones.

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

El docente presentará los conceptos fundamentales implicados en la asignatura a partir de un lenguaje, lógico-matemático para introducir los estudiantes en el manejo práctico-formal de los contenidos, promoverá la participación activa de los estudiantes, haciendo uso de manejos conceptuales, trabajos y prácticas dirigidas, valorará en estos el manejo del lenguaje formal y la socialización en un ambiente de trabajo armónico, acorde con la misión y visión de nuestra universidad.



Se privilegiará la autogestión y las siguientes estrategias:

E.1. Clase expositiva del docente: Exposiciones detalladas sobre las ideas teorías de la asignatura, proporcionando un marco sólido para el entendimiento de los conceptos.

E.2. Aprendizaje Basado en Problemas (ABP): Presentación de problemas para que los estudiantes los aborden utilizando los conocimientos adquiridos, estimulando así su capacidad de análisis y resolución de problemas.

E.3. Aprendizaje colaborativo: Asignación de proyectos y/o actividades durante el periodo académico que requieran trabajo en equipo, investigación, aplicación de conceptos teóricos y habilidades de resolución de problemas. Las asignaciones culminarán con la entrega de informes escritos y/o presentaciones orales, fomentando así las habilidades de comunicación científica.

E.4. Demostraciones y simulaciones en la clase: Uso de simulaciones numéricas para demostrar conceptos y contrastar resultados teóricos con datos experimentales.

E.5. Preguntas dirigidas a estudiantes: Preguntas estratégicas durante las clases para promover la participación y el pensamiento crítico.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

La evaluación vincula la competencia a lograr, las estrategias metodológicas, y las técnicas e instrumentos usados, presenta de manera integral los tres componentes de evaluación en el proceso enseñanza-aprendizaje (diagnóstica, formativa y sumativa). Este enfoque pretende garantizar una valoración justa, integral y coherente del desempeño de los estudiantes en aspectos teóricos, prácticos y de habilidades de colaboración y comunicación.

Al momento de evaluar se toma en cuenta lo siguiente:

1. Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
2. Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
3. Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.
4. Habilidades de comunicación científica.
5. Uso efectivo de herramientas computacionales (softwares y herramientas digitales).
6. Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e Instrumentos de evaluación

La evaluación se basará en la valoración del trabajo continuo que se realice en la asignatura de acuerdo con los aspectos descritos a continuación:



- Investigación documental.
- Ejercicios prácticos en el aula
- Tareas asignadas
- Portafolio de evidencias
- Pruebas parciales
- Examen general

No.	Técnicas	Instrumentos de Evaluación	Criterio Asociado
1	Ejercicios y prácticas que los estudiantes realizan en la clase ya sea presencial y/o virtual.	Hoja de verificación de ejercicios y prácticas.	• Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
2	Tareas que encomiendan los profesores fuera de la institución ya sea en formato virtual y/o presencial.	Informe de tareas o prácticas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Uso efectivo de herramientas computacionales
3	Participación en clase.	Registro individual de participación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Habilidades de comunicación científica.
4	Análisis de producciones de los alumnos: prácticas de resolución de problemas.	Listas de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis. • Aplicación de conceptos y procedimientos a problemas.
5	Pruebas (test) de comprobación: escritas, portafolios en plataforma virtual.	Pruebas de ensayo (escrita), pruebas objetivas, pruebas mixtas.	• Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos. • Capacidad de análisis, comprensión y síntesis.



Distribución del puntaje

El profesor evaluará y retroalimentará a los estudiantes de manera periódica, asegurándose que los resultados de aprendizajes esperados han sido alcanzados. La distribución de los puntos estará a cargo de la coordinación de la cátedra, y en su defecto, del profesor que impartirá la asignatura, que deberá estar descrito con claridad en la **guía del docente o sílabo** y deberá cumplir lo establecido en la resolución número 72-346. Por ningún motivo *una* prueba escrita podrá tener un valor mayor al 40% de la puntuación total.

Recursos didácticos

1. Libros de texto y de referencia.
2. Material de lectura diseñado por el docente.
3. Videos educativos: Material audiovisual en línea que explique conceptos relacionados a los temas en desarrollo (disponible en plataformas como YouTube, TED Talks, etc) y material audiovisual preparado por el docente.
4. Documento de ejercicios y problemas prácticos: Colecciones de ejercicios y problemas para practicar dentro y fuera del salón de clases.

Recursos tecnológicos

1. Plataforma de aprendizaje virtual (Moodle)
2. Computadora, proyector, tableta gráfica y pizarra digitales para la explicación y demostración de conceptos en clases (presenciales y virtuales) o grabaciones de lecciones.
3. Calculadora científica.
4. Software y aplicaciones para simulaciones numéricas y análisis de datos: GAP, MATLAB, Wolfram Mathematica, WolframAlpha, GNU Octave, Geogebra, Maxima, Maple, Winplot, Graph, Scientific Workplace.
5. Recursos educativos en línea: bases de datos, bibliotecas digitales y sitios web educativos especializados en matemática.
6. Herramientas de colaboración en línea: aplicaciones para clases virtuales, reuniones y trabajo colaborativo en grupo (Zoom, Microsoft Teams, Google Meet).
7. Herramientas de presentación digital: software o herramientas de infografía digital para crear presentaciones dinámicas y visuales (Canva, PowerPoint, Prezi).
8. Aplicaciones de respuesta interactiva para realizar evaluaciones rápidas y juegos interactivos en clase (Kahoot, Socrative).



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Referencias Básicas

1. Dummit, D. S., y Foote, R. M. (2004). *Abstract algebra* (Vol. 3). Ed. John Wiley & Sons, Inc.
2. Lang, S. (2005). *Undergraduate algebra* (3a ed.). Springer Science & Business Media.
3. Charris Castañeda, J. A., Aldana Gómez, B., y Acosta-Humánez, P. (2013). *Algebra. Fundamentos, Grupos, Anillos, Cuerpos y Teoría de Galois*. Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá, Colombia
4. Atiyah, M. F., & Macdonald, I. G. (1989). *Introducción al álgebra conmutativa*. Reverté.
5. Mac Lane, S. y Birkhoff, G. (1963). *Álgebra Moderna* (1a ed.). Ed. Vincens-Vives

Referencias Complementarias

1. Lang, S. (2002). *Algebra*. (3a ed.). Springer.
2. Spindler, K. (2018). *Abstract Algebra with Applications: Volume 1: Vector Spaces and Groups*. CRC Press.
3. Morandi, P. (2012). *Field and Galois theory* (Vol. 167). Springer Science & Business Media.
4. Hungerford, T. W. (1990). *Abstract Algebra*. (3a ed.). Springer Science & Business Media.
5. Jacobson, N. (1985). *Basic Algebra*. Vol 2 (2a ed.). WH Freeman and Company.